Observadores — Hands-on

Controlo Avançado | Aula 1 | Massa–mola–amortecedor

Trabalha em massa_mola_students.m. Prevê → implementa → executa → explica. A simulação, os gráficos e a animação estão preparados; complete apenas os quatro TODOs. Duração sugerida: 60–75 min, em pares.

Requisitos: MATLAB R2020b ou posterior e Control System Toolbox. Coloque o ficheiro numa pasta de trabalho e execute r = massa_mola_students; na Command Window. O ficheiro é uma função: executa-o por inteiro após cada alteração.

Modelo e sinais disponíveis

m = 1 kg; k = 20 N/m; c = 1.5 N·s/m. A entrada é a força u(t) = 2 sen(2π·0.3t) N. Mede-se apenas a posição; a velocidade deve ser estimada.

$m\ddot{p} + c\dot{p} + k\,p = u; \quad x = [p; \dot{p}]; \quad y = Cx$

$A = [0\ 1; -20\ -1.5]; \quad B = [0; 1]; \quad C = [1\ 0]; \quad D = 0.$

O código fornece a discretização exata com retenção de ordem zero: Ts = 0.01 s e duração de 10 s. Condições iniciais: x(0) = [0.15; 0] e $\hat{x}(0) = [0; 0]$. No caso inicial não há ruído nem erro de modelo.

Exercício 1 — Conseguimos estimar a velocidade?

Depois do slide 41 | BLOCO 1 | TODO 1 | 10 min

1. Antes de executar: só medir posição impede estimar velocidade? Justifica usando a evolução temporal da posição.

2. Constrói O = obsv(A,C) e calcula rank(O). Compara com o número de estados. Regista a matriz e o posto.

3. Executa o ficheiro ainda com L = 0. O bloco azul mostra a massa real; a linha vermelha, a réplica em malha aberta; a verde coincide inicialmente com a vermelha. Por que diminui o erro mesmo sem correção?

A animação usa um desvio visual de 0.65 m. O estado p continua a ser o deslocamento em relação ao equilíbrio; não confundas essa origem visual com uma condição inicial.

Exercício 2 — Projetar o ganho do observador

Depois do slide 41, a seguir ao exercício 1 | BLOCO 2 | TODO 2 | 10–15 min

Continue no mesmo massa_mola_students.m. Os slides 36–39 são apoio teórico; o momento de realização é a pausa do slide 41, depois de verificar a observabilidade no exercício 1.

Pretende-se o observador preditor discreto:

$\hat{x}_{j+1} = Ad\,\hat{x}_j + Bd\,u_j + Ld\,(y_j - Cd\,\hat{x}_j)$.

Este ganho Ld é discreto. A dinâmica nominal do erro é $e_{j+1} = (Ad - Ld\,Cd)e_j$.

1. Antes de executar: onde devem ficar os polos de Ad − Ld Cd no plano complexo? Por que não se podem usar diretamente os valores −3 e −4 como polos discretos?

2. Mapeie os polos contínuos cfg.poles = [−3 −4] usando pd = exp(cfg.poles*cfg.Ts). Calcula L com a dualidade: place(Ad',Cd',pd)'.

3. Verifique eig(Ad − L*Cd) e compara com pd. O ganho já foi projetado, mas ainda faltam os TODOs 3 e 4 para fechar a malha do estimador.

Exercício 3 — Fechar a malha de estimação

Depois do slide 56 | BLOCOS 3–4 | TODOs 3–4 | 15 min

1. Escreva a inovação usando apenas a medida Y(j) e a estimativa H(:,j). Não use X(:,j), que só está disponível para validar a simulação.

2. Acrescente à atualização de H(:,j+1) a correção L*innovation(j). Mantenha a mesma entrada u(j) na planta e no observador.

3. Execute a simulação. Compare posição, velocidade e erro com a malha aberta. Explique como é possível corrigir a estimativa da velocidade sem a medir.

4. Inspecione os instantes j e j+1: X(:,j) e H(:,j) representam o mesmo instante t(j). Explique o erro que resultaria de comparar X(:,j) com uma estimativa já avançada.

Verificação: no caso ideal, após 10 s, a norma do erro do observador deve ser inferior a 10^{-8}. A convergência não obriga x̂ a tender para zero: o sistema continua a receber uma entrada sinusoidal.

Exercício 4 — Rapidez versus ruído

Sem novos TODOs | 15–20 min

Depois de completar o observador, execute os casos abaixo. Mantenha a mesma semente aleatória (seed = 7) para comparar a mesma sequência de ruído.

```
a = massa_mola_students(struct('poles',[-3 -4],'sigma',0));
b = massa_mola_students(struct('poles',[-3 -4],'sigma',0.03));
c = massa_mola_students(struct('poles',[-12 -16],'sigma',0.03));
```

1. Antes de executar: preveja o efeito dos polos mais rápidos no transiente e na sensibilidade ao ruído.

2. Registe a RMSE de posição e velocidade após 2 s (campo rmse). Compare b e c; observe também o transiente inicial.

3. Explique o que significa cada linha da animação e por que a inovação não tende necessariamente para zero na presença de ruído. Não use apenas a aparência da animação para decidir qual o melhor projeto.

Exercício 5 — Modelo imperfeito (opcional / TPC)

Execute d = massa_mola_students(struct('kReal',24,'sigma',0));. A planta tem agora k = 24 N/m, mas o observador mantém k = 20 N/m. Compare com o caso ideal e explique por que a equação homogénea do erro já não descreve toda a dinâmica. Não é garantido erro final nulo.

O que entregar

Entregue o ficheiro students com os TODOs completos e um relatório breve (máximo 3 páginas): matriz O e posto; polos contínuos e discretos; ganho L; gráficos de estados e erro no caso ideal; tabela de RMSE dos três casos; respostas justificadas. Identifiuqe os elementos do grupo. O vídeo é opcional.

Notas de utilização

Para testes rápidos sem janelas: r = massa_mola_students(struct('animate',false,'plots',false));. Para gravar vídeo: use struct('saveVideo',true). O vídeo só é criado quando a animação está ativa; é guardado na pasta de trabalho atual.